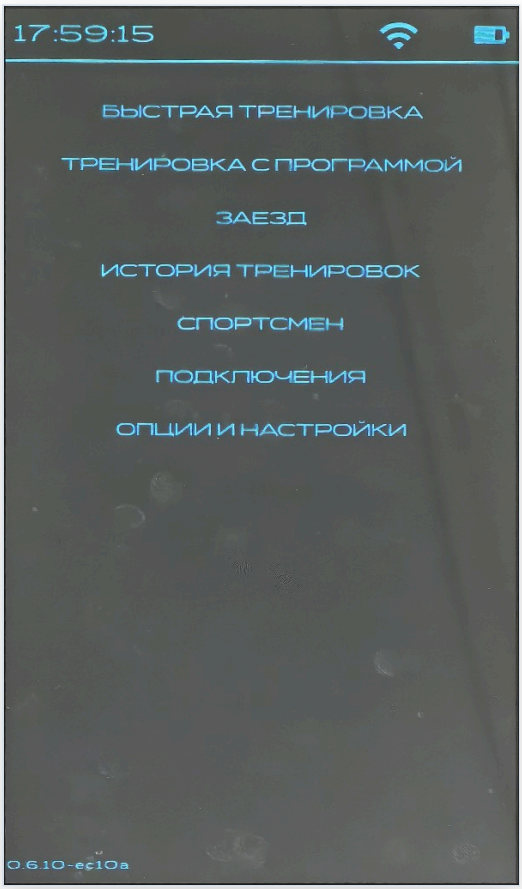
ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЁР DANTE

Панель управления (дисплейный модуль DC2)

Руководство пользователя



Версия документа 1.1 (28.10.2026)

Версия прошивки 0.6.10

Содержание

1. О руководстве 4

2. Общие сведения о панели 5
- 2.1 Назначение 5
- 2.2 Состав 5
- 2.3 Карта экранов 5

3. Включение и главный экран 6
- 3.1 Строка состояния 6
- 3.2 Пункты главного меню 7

4. Общие элементы интерфейса 8
- 4.1 Кнопки навигации 8
- 4.2 Кнопки действий 8
- 4.3 Поразрядные стрелки ▲ ▼ 8
- 4.4 Переключатель «ВРЕМЯ / ДИСТАНЦИЯ / ГРЕБКИ» 9
- 4.5 Включаемые параметры (ЛИДЕР, ТЕМП) 9
- 4.6 Стрелки ◀ ▶ 9
- 4.7 Ползунки 10
- 4.8 Списки и страницы 10
- 4.9 Подсветка 10

5. Как начать тренировку: три способа 11

6. Быстрая тренировка 12
- 6.1 Настройка одиночной тренировки со сплитами 13

7. Экран тренировки 15
- 7.1 Сравнение техники гребка 16
- 7.2 Лидер (виртуальный соперник) 17
- 7.3 Указатель темпа 17
- 7.4 Отдых между интервалами 17
- 7.5 Финиш 18
- 7.6 Выход из тренировки 19

8. Тренировка с программой 21
- 8.1 Элементы редактора 21
- 8.2 Порядок составления программы 22

9. Заезд (соревновательный режим) 23
- 9.1 Подготовка к заезду 23
- 9.2 Ход заезда 24

10. История тренировок 25
- 10.1 Информация о тренировке 26

11. Спортсмен 27

12. Подключения: Wi-Fi и пульсометр 28
- 12.1 Wi-Fi 28
- 12.2 Пульсометр 30

13. Опции и настройки 32
- 13.1 Яркость 32

13.2 Дата и время 32
13.3 Обновление прошивки 33
13.4 Статистика за всё время 33

14. Обновление прошивки 34

15. Возможные проблемы и их решение 35

16. Уход, питание и безопасность 37

17. Приложения 38
Приложение А. Назначение экранов и кнопок 38
Приложение Б. Термины 39
Приложение В. Коэффициент Km 39
Приложение Г. Технические ограничения текущей версии 40

1. О руководстве

Это руководство описывает работу с сенсорной панелью управления (дисплейным модулем DC2), установленной на гребном тренажёре Dante. Панель измеряет параметры гребли, ведёт тренировки по заданным целям, хранит историю, обеспечивает подключение к пульсометру, сети Wi-Fi и программе организации заездов.

Внешний вид экранов на иллюстрациях снят с реального устройства.

В тексте используются следующие условные обозначения:

Обозначение	Значение
МЕНЮ, **ИЗМЕНИТЬ**	Названия кнопок и пунктов меню на экране
→	Последовательность переходов: **Главное меню** → **Подключения** → **Wi-Fi**
▲ ▼	Стрелки-регуляторы значения на экране
⚠	Важное предупреждение
ℹ	Полезное замечание

К руководству прилагаются:

- **Быстрый старт** (`Быстрый_старт.html` / `Быстрый_старт.pdf`) — памятка на одну страницу.
- **Интерактивная справка** (`Интерактивная_справка.html`) — «живой» макет панели: щёлкайте по элементам экрана, чтобы переходить между окнами и читать описание каждой зоны.

2. Общие сведения о панели

2.1 Назначение

Панель управления выполняет:

- проведение тренировок по целям: дистанция, время, количество гребков, с интервалами и отдыхом;
- сравнение формы кривой мощности гребка с эталонными кривыми;
- ведение истории тренировок с разбивкой по интервалам;
- приём пульса с Bluetooth-пульсометра;
- участие в групповых заездах под управлением внешней программы (по Wi-Fi или по проводной шине CAN);
- автоматическое обновление прошивки через интернет;
- вычисление параметров движения лодки.

2.2 Состав

Панель состоит из следующих компонентов:

Компонент	Описание
Дисплей	Цветной сенсорный 7” экран в вертикальной ориентации
Питание	Встроенный аккумулятор, заряд от внешнего адаптера (USB Type-C). Переключатель питания на корпусе
Связь	Wi-Fi, Bluetooth (пульсометры), кабельное соединение для проводных заездов
Часы	Встроенные часы (ходят при выключенном питании)

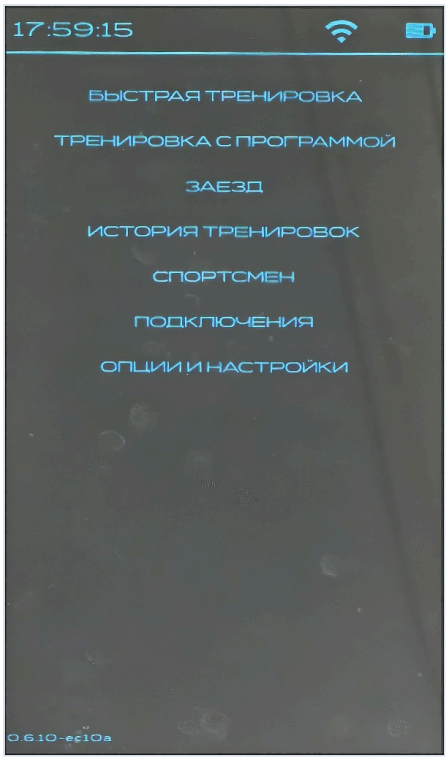
2.3 Карта экранов

```
Загрузка (логотип)
└── ГЛАВНОЕ МЕНЮ
    ├── Быстрая тренировка ──┬── Окно «Цель / Сплит / Лидер» (для режима «Одиночная со сплитами»)
    │                        └── ЭКРАН ТРЕНИРОВКИ ── Отдых ── Финиш ── окно «Выйти из тренировки?»
    ├── Тренировка с программой (Создать программу) ── ЭКРАН ТРЕНИРОВКИ
    ├── Заезд (номер группы, дорожки, режим CAN) ── Подготовка к заезду ── Заезд ── Остановка
    ├── История тренировок ── Информация о тренировке (интервалы)
    ├── Спортсмен (6 профилей)
    ├── Подключения ──┬── Wi-Fi: список сетей ── ввод пароля ── состояние подключения
    │                 └── Пульсометр: список устройств
    └── Опции и настройки ──┬── Установка времени
                            └── Обновление прошивки (подробно)
```

ℹ Грести можно прямо из главного меню: после первых гребков панель сама откроет экран тренировки (см. раздел 5).

3. Включение и главный экран

1. Включите питание переключателем на корпусе панели.
2. На экране появится логотип загрузки (около секунды), затем откроется главное меню.



Главное меню

3.1 Строка состояния

Строка состояния одинакова на всех экранах.

Элемент	Значение
Время (слева)	Текущее время встроенных часов. Если часы не установлены, в настройках будет написано «Не установлено!» — задайте время (раздел 13.2)
Значок Wi-Fi	Отображается только при подключении к сети. **Синий** — панель подключена к Wi-Fi. **Зелёный** — панель дополнительно связана с внешней управляющей программой (сервером заездов)
Значок Bluetooth	Отображается, когда подключён пульсометр
Значок зарядки	Отображается, когда идёт заряд аккумулятора
Значок батареи	Уровень заряда в пяти градациях: полный, высокий (до 90 %), средний (до 70 %), низкий (до 30 %), критический (до 10 %)

В левом нижнем углу главного меню мелким шрифтом выводится версия прошивки (например, `0.6.10-ec10a`). Её спрашивает служба поддержки.

3.2 Пункты главного меню

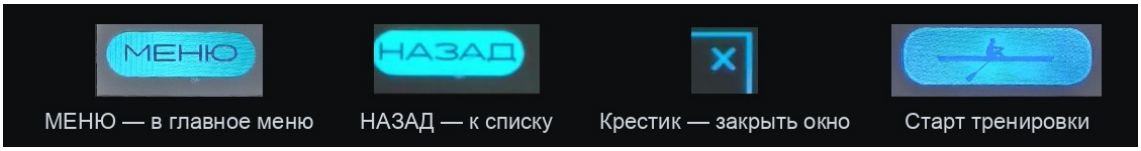
Главное меню содержит семь пунктов. Коснитесь нужного, чтобы открыть соответствующий экран:

Пункт	Что открывает	Раздел
БЫСТРАЯ ТРЕНИРОВКА	Готовые цели: 1000, 2000, 5000, 10000 м, 30 минут, интервалы 500 м / 1 мин отдыха, одиночная со сплитами	6
ТРЕНИРОВКА С ПРОГРАММОЙ	Редактор многоинтервальных программ (до 99 сохранённых слотов) и их запуск	8
ЗАЕЗД	Настройка номера группы и дорожки для соревнований, включение проводного режима CAN	9
ИСТОРИЯ ТРЕНИРОВОК	Список выполненных тренировок и заездов с подробностями по интервалам	10
СПОРТСМЕН	Шесть профилей: пол, возраст, рост, вес	11
ПОДКЛЮЧЕНИЯ	Wi-Fi и пульсометр	12
ОПЦИИ И НАСТРОЙКИ	Яркость, дата и время, обновление прошивки, общая статистика	13

4. Общие элементы интерфейса

Ниже собраны элементы, которые повторяются на разных экранах панели. Все они срабатывают от короткого касания пальцем; удерживать не нужно.

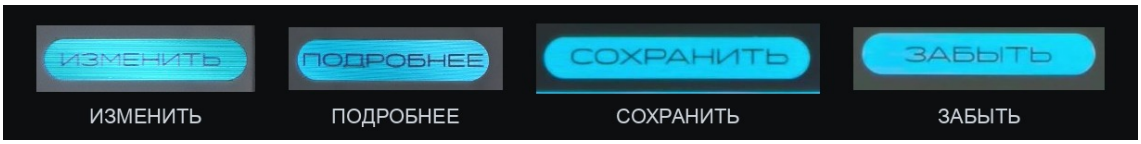
4.1 Кнопки навигации



Кнопки навигации

- **МЕНЮ** (внизу слева) — возврат в главное меню. Во время тренировки открывает окно подтверждения выхода.
- **НАЗАД** — на экране информации о тренировке возвращает в список истории.
- ✕ в правом верхнем углу всплывающего окна — закрыть окно без сохранения.
- **Кнопка с пиктограммой гребца** (внизу, синяя) — запуск тренировки с выбранными параметрами.

4.2 Кнопки действий



Кнопки действий

Голубые кнопки с надписью выполняют одно действие на текущем экране:

- **ИЗМЕНИТЬ** — открыть окно настройки (сплиты быстрой тренировки, дата и время).
- **ПОДРОБНЕЕ** — открыть подробности записи истории или страницу обновления прошивки.
- **СОХРАНИТЬ** — применить значения во всплывающем окне и закрыть его.
- **ЗАБЫТЬ** — удалить сохранённую Wi-Fi-сеть.

4.3 Поразрядные стрелки ▲ ▼

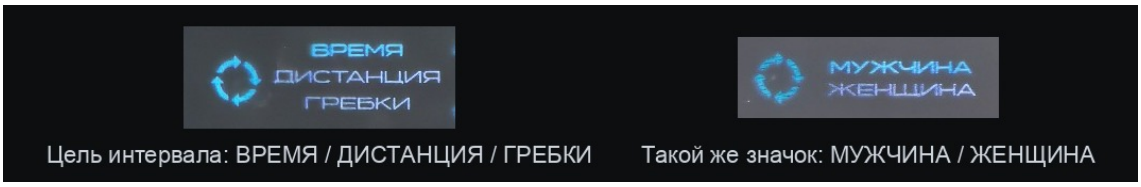


Поразрядный ввод чисел

Числовые значения задаются отдельными стрелками над и под каждой цифрой. Стрелка ▲ увеличивает разряд на единицу (после 9 идёт 0), стрелка ▼ уменьшает. Пример: чтобы вместо 1000 м задать 100 м, нажмите ▼ над разрядом тысяч один раз. Значения ограничены допустимым диапазоном (например, дистанция 1…9999 м).

Для минут и секунд (время отдыха, темп лидера) стрелки меняют минуты и секунды раздельно.

4.4 Переключатель «ВРЕМЯ / ДИСТАНЦИЯ / ГРЕБКИ»

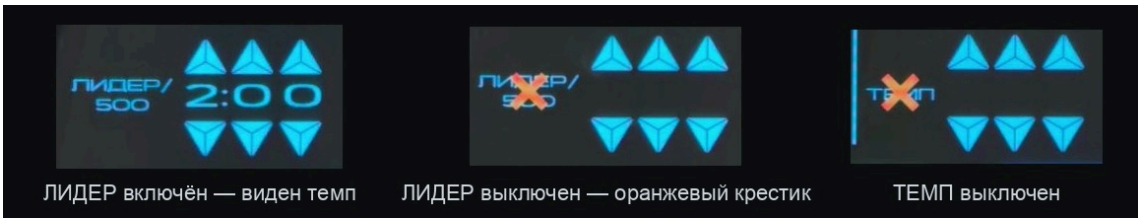


Переключатель категории

Круглый значок с двумя стрелками рядом с подписями **ВРЕМЯ**, **ДИСТАНЦИЯ**, **ГРЕБКИ** выбирает, чем ограничивается интервал. Каждое нажатие на значок переключает категорию по кругу, а подсвеченная подпись показывает текущий выбор. При смене категории значение сбрасывается на типовое: 30 мин, 1000 м или 100 гребков.

Тот же значок используется на экране «Спортсмен» для выбора пола.

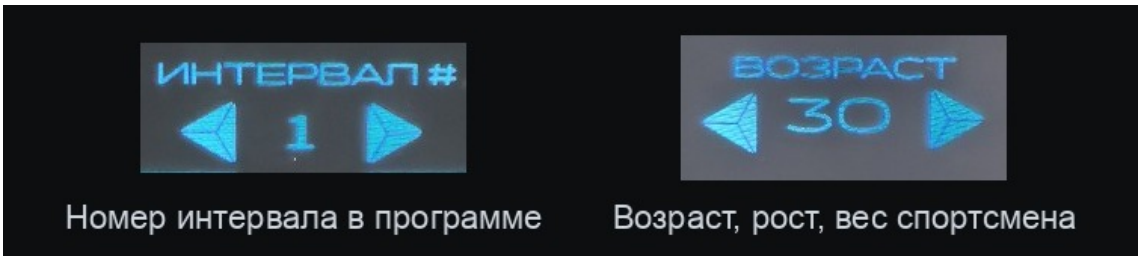
4.5 Включаемые параметры (ЛИДЕР, ТЕМП)



Включаемые параметры

Подписи **ЛИДЕР/500** и **ТЕМП** работают как выключатели. Если параметр выключен, поверх подписи показан оранжевый крестик, а его значение скрыто. Нажмите на подпись, чтобы включить параметр; появятся цифры для его настройки.

4.6 Стрелки ◀ ▶



Выбор значения стрелками

Стрелки по сторонам от числа перебирают значения по одному: номер интервала в программе, возраст, рост и вес спортсмена. Дойдя до границы диапазона, значение останавливается.

4.7 Ползунки



Ползунок

Яркость, снижение яркости и таймер подсветки задаются ползунками: перетащите бегунок или коснитесь шкалы в нужном месте. Текущее значение показано справа и сохраняется сразу.

4.8 Списки и страницы



Списки и страницы

Длинные списки (история тренировок, интервалы, Wi-Fi-сети, слоты программ) разбиты на страницы. Внизу показан номер страницы вида 1/13, рядом — стрелки **<** и **>** для листания. Список слотов программы прокручивается стрелками ▲ ▼ слева; выбранный слот обведён.

4.9 Подсветка

Через заданное время бездействия подсветка снижается до заданного процента (раздел 13.1). Любое касание экрана возвращает полную яркость.

5. Как начать тренировку: три способа

Для начала тренировки выполните одно из следующих действий. Выбор зависит от того, нужна ли вам цель и насколько подробно вы хотите её настроить:

Способ	Когда удобно	Что делать
Просто грести	Разминка, свободная гребля	Находясь в главном меню, начните грести. После первых движений ручки панель автоматически откроет экран тренировки без цели. Время и дистанция считаются от первого гребка. Такая тренировка не имеет условия завершения и в истории помечается «Не завершена!»
Быстрая тренировка	Стандартные дистанции и время	**Главное меню** → **Быстрая тренировка**, выберите пресет, нажмите кнопку с гребцом
Программа	Интервалы, отдых, лидер, заданный темп	**Главное меню** → **Тренировка с программой**, настройте интервалы, нажмите кнопку с гребцом

⚠ Во всех случаях отсчёт времени и дистанции начинается только с первого гребка. После нажатия кнопки запуска экран тренировки показывает нули и ждёт, когда вы потянете ручку.

Чтобы завершить тренировку досрочно, нажмите **МЕНЮ** и подтвердите выход кнопкой **ОК**.

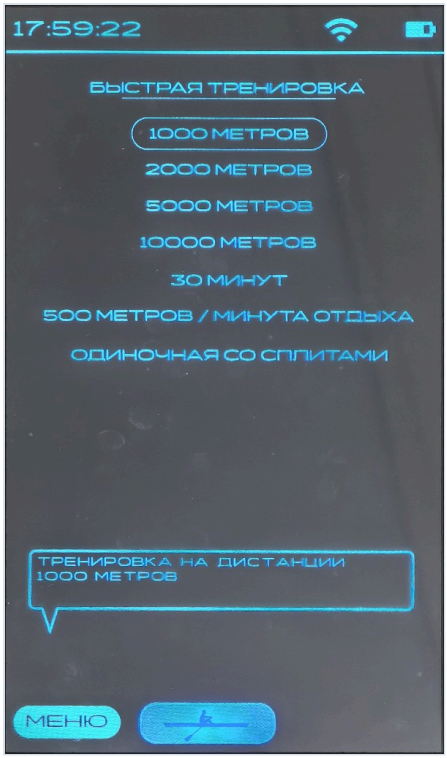
Что попадает в историю. Панель различает три случая:

Как закончилась тренировка	Запись в истории
Цель достигнута, показан экран **ФИНИШ**	Сохраняется без пометок, независимо от длительности
Прервана через **МЕНЮ** → **ОК** позже чем через 30 секунд после первого гребка	Сохраняется с пометкой **«Не завершена!»**
Прервана раньше чем через 30 секунд после первого гребка	Не сохраняется вовсе

Свободная гребля из главного меню не имеет цели тренировки, поэтому экран **ФИНИШ** для неё не наступает никогда: даже часовая тренировка будет записана как «Не завершена!», а короче 30 секунд — не записана совсем. Если нужна «чистая» запись, задайте цель (быстрая тренировка или программа) и доведите её до финиша. В 30 секунд входят и паузы, и время отдыха между интервалами.

6. Быстрая тренировка

Главное меню → БЫСТРАЯ ТРЕНИРОВКА



Быстрая тренировка

Выбранный пресет обведён рамкой, а в нижней части экрана выводится его краткое описание.

Пресет	Цель	Особенности
1000 МЕТРОВ	Дистанция 1000 м	Счётчик дистанции на экране тренировки ведёт обратный отсчёт до нуля
2000 МЕТРОВ	Дистанция 2000 м	То же; по окончании дополнительно рассчитывается коэффициент Km (приложение B)
5000 МЕТРОВ	Дистанция 5000 м	
10000 МЕТРОВ	Дистанция 10 000 м	
30 МИНУТ	Время 30 мин	Счётчик времени идёт от нуля вперёд; тренировка завершится, когда он дойдёт до 30:00
500 МЕТРОВ / МИНУТА ОТДЫХА	5 интервалов по 500 м	Между интервалами 1 минута отдыха (после последнего интервала отдыха нет)
ОДИНОЧНАЯ СО СПЛИТАМИ	Настраиваемая цель	Одна цель (время или дистанция), разбитая на равные сплиты; можно включить лидера

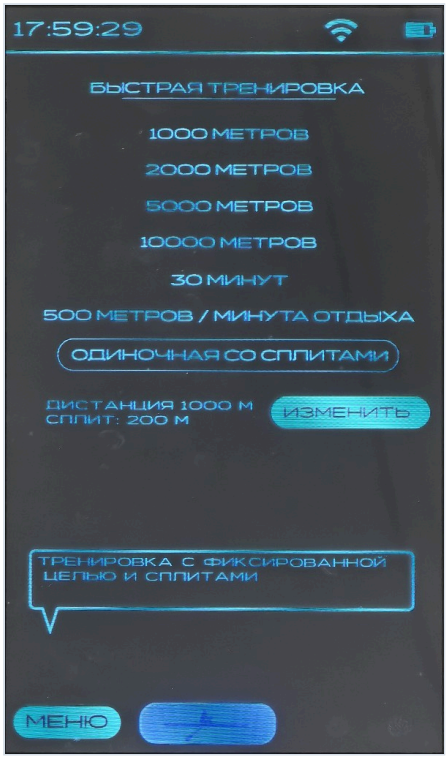
Порядок действий:

1. Нажмите нужный пресет.

2. Для режима **ОДИНОЧНАЯ СО СПЛИТАМИ** при необходимости нажмите **ИЗМЕНИТЬ** и задайте параметры (п. 6.1).
3. Нажмите синюю кнопку с гребцом внизу. Откроется экран тренировки.
4. Начните грести. Отсчёт пойдёт с первого гребка.

Кнопка **МЕНЮ** возвращает в главное меню.

6.1 Настройка одиночной тренировки со сплитами



Настройка сплитов

При выборе **ОДИНОЧНАЯ СО СПЛИТАМИ** под списком появляется сводка (по умолчанию «Дистанция 1000 м, Сплит: 200 м») и кнопка **ИЗМЕНИТЬ**. Она открывает окно настройки.



Окно настройки сплитов

В окне настройки задайте цель, длину сплита и, при необходимости, лидера:

Элемент	Назначение
Переключатель **ВРЕМЯ / ДИСТАНЦИЯ**	Чем ограничена тренировка. При переключении подставляются типовые значения: 30 мин / сплит 5 мин или 1000 м / сплит 200 м
ЦЕЛЬ	Общая дистанция (м) или время (мин). Диапазон 1…9999
СПЛИТ	Длина отрезка, по которому фиксируются промежуточные результаты. Сплит не может быть больше цели; если цель уменьшить ниже сплита, сплит уменьшится автоматически
ЛИДЕР/500	Выключатель виртуального соперника. Включите и задайте его темп в формате мин:сек на 500 м (по умолчанию 2:00). Во время тренировки внизу экрана появится дорожка с двумя лодками
СОХРАНИТЬ	Применить настройки и закрыть окно. ✕ закрывает окно без изменений

После сохранения сводка под списком обновится, например: «Дистанция 100 м, Сплит: 25 м, Темп лидера: 02:00 / 500м». Затем нажмите кнопку с гребцом.

ℹ Во время тренировки со сплитами в истории будет сохранён отдельный интервал на каждый сплит (например, 25, 50, 75 и 100 м), а средние показатели на экране считаются по всей тренировке, а не по текущему сплиту.

7. Экран тренировки

Экран тренировки открывается при запуске любой тренировки и при самостоятельном начале гребли из главного меню. Ниже показан экран с включённой панелью статистики. Номера на рисунке соответствуют таблице.



Экран тренировки с пояснениями

Назначение пронумерованных зон экрана:

№	Зона	Что показывает
1	Время тренировки	Время, прошедшее с первого гребка, чч:мм:сс. Всегда считается вперёд от нуля, обратного отсчёта нет. Если цель задана по времени (например, 30 минут), интервал закончится, когда счётчик дойдёт до заданного значения. Отдых между интервалами входит в общее время
2	Дистанция	Для целей по дистанции — остаток до цели (обратный отсчёт); для остальных — пройденные метры текущего интервала

№	Зона	Что показывает
3	Текущий темп	Мгновенное время на 500 м, рассчитанное по текущей скорости лодки. Обновляется с каждым гребком
4	Гребков в минуту	Мгновенная частота гребли
5	Пульс	Текущий пульс с подключённого пульсометра; «–», если пульсометр не подключён
6	Средний темп	Среднее время на 500 м за текущий интервал (для тренировок со сплитами — за всю тренировку). Лодка «идёт по инерции»: пока вы не гребёте, время идёт, и средний темп ухудшается
7	Средняя частота	Средняя частота гребли за интервал, гр/мин
8	Прогноз	Сколько метров будет пройдено за 30 минут при текущем среднем темпе
9	График мощности гребка	Кривая мощности по ходу гребка. **Жёлтая** — последний гребок, **серая** — предыдущий, **светлая** — эталон или лучший гребок (п. 7.1)
10	Показатели последнего гребка	Длина гребка (см), средняя мощность (Вт), работа (Дж), средняя сила (Н)
11	**ЛУЧШАЯ / ЭТАЛОН** и список эталонов	Выбор кривой сравнения: лучший гребок тренировки или один из эталонов **DDR**, **ADAM**, **GRINKO**, **RSBG**
12	**ТЕМП / МОЩНОСТЬ / КАРДИО**	Включение линий нижнего графика: частота гребли (гр/мин), мощность (Вт), пульс (уд/мин)
13	**интервал ◀ 2 ▶ мин**	Ширина окна нижнего графика по времени: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 или 25 минут
14	Нижний график	История показателей тренировки, точка каждые 2 секунды. Красные пунктиры — границы пульса 50 и 190
15	**МЕНЮ**	Выход из тренировки (с подтверждением)
16	**СТАТИСТИКА**	Показать или скрыть графики (зоны 9–14). Экран без графиков удобен для тренировок без анализа техники
17	**ЛИДЕР**	Показать или скрыть дорожку с лодками (только если в интервале задан лидер)

7.1 Сравнение техники гребка

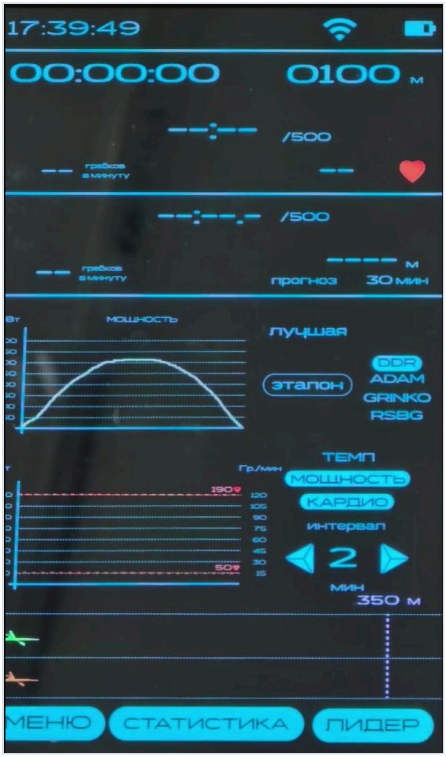
При включённой статистике верхний график накладывает кривую вашего гребка на кривую сравнения:

- **ЭТАЛОН** — одна из четырёх заложенных в панель эталонных кривых. Выберите нужную в списке справа: **DDR**, **ADAM**, **GRINKO** или **RSBG**.
- **ЛУЧШАЯ** — лучший по работе (Дж) гребок текущей тренировки. Обновляется автоматически, как только вы делаете более мощный гребок.

Меняя технику, старайтесь, чтобы форма жёлтой кривой приближалась к кривой сравнения. Вертикальная шкала мощности (400, 800, 1600 или 3200 Вт) подбирается автоматически под самый мощный гребок.

7.2 Лидер (виртуальный соперник)

Если в тренировке задан темп лидера, внизу экрана появляется дорожка с двумя лодками. Лодка лидера движется с заданным темпом с момента вашего первого гребка; вторая лодка — ваша. Подпись справа (например, «350 м») показывает дистанцию у правого края дорожки; по мере продвижения дорожка смещается. Кнопка **ЛИДЕР** скрывает и показывает дорожку.



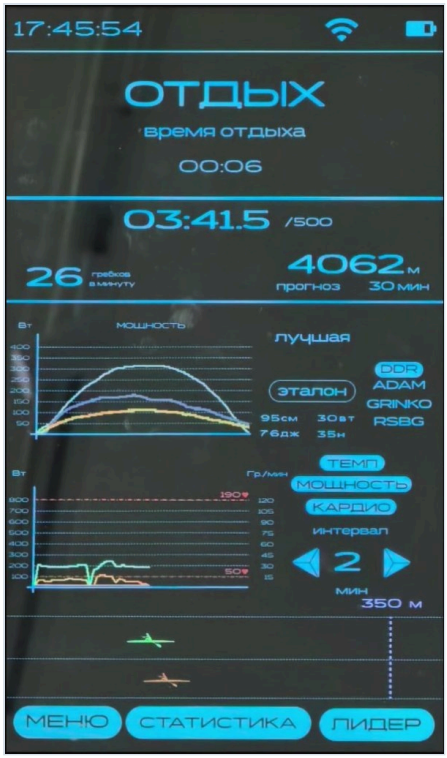
Экран тренировки с дорожкой лидера

7.3 Указатель темпа

Если в интервале программы задан желаемый темп (гребков в минуту), на экране появляется стрелка-подсказка: «быстрее», если вы гребёте реже заданного более чем на 3 гр/мин, «медленнее», если чаще, и нейтральный значок при попадании в диапазон ±3 гр/мин.

7.4 Отдых между интервалами

Когда интервал с заданным отдыхом завершён, экран переключается в режим **ОТДЫХ** с обратным отсчётом времени отдыха. За три секунды до конца отдыха панель подаёт короткие сигналы, а по окончании — длинный сигнал и начинает следующий интервал. Показатели завершённого интервала остаются на экране до первого гребка нового интервала.



Отдых

7.5 Финиш

После достижения последней цели экран показывает **ФИНИШ**: общее время, общую дистанцию, средний темп на 500 м, среднюю частоту гребли и прогноз на 30 минут. Тренировка сохраняется в истории.

Если последний интервал тренировки был дистанцией 2000 м без отдыха внутри (пресет **2000 МЕТРОВ** или интервал 2000 м в программе), рядом с итогами выводится коэффициент Монахова **Km**. Дистанция 2000 м рассматривается как четыре отрезка по 500 м; для каждого отрезка определяется средняя мощность, лучшая из четырёх относится к весу спортсмена из активного профиля. Поэтому перед тестом на 2000 м проверьте, что выбран нужный профиль и в нём указан верный вес (раздел 11). Подробно о расчёте — в приложении B.



Финиш

Чтобы вернуться в главное меню, нажмите **МЕНЮ** и подтвердите выход.

7.6 Выход из тренировки

Кнопка **МЕНЮ** открывает окно «ВЫЙТИ ИЗ ТРЕНИРОВКИ?».



Выйти из тренировки

- **OK** — выйти в главное меню. Если с первого гребка прошло больше 30 секунд, тренировка сохраняется в истории с пометкой «Не завершена!», если меньше — не сохраняется (см. раздел

5).

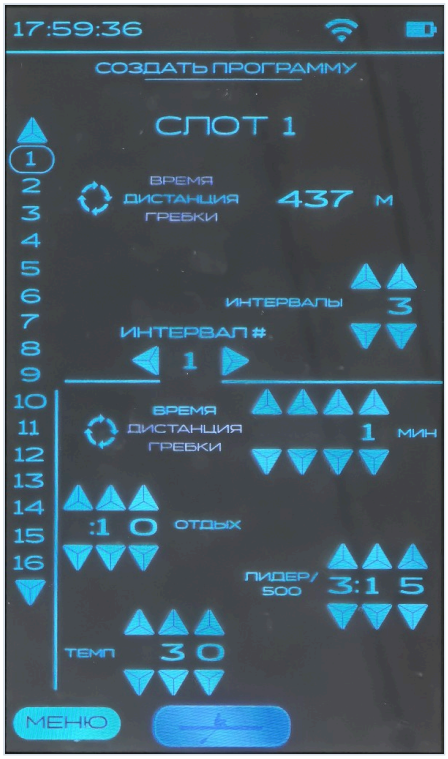
- **ОТМЕНА** или ✕ — продолжить тренировку.

⚠ Во время заезда, управляемого внешней программой, выход кнопкой **МЕНЮ** заблокирован: заезд останавливает оператор.

8. Тренировка с программой

Главное меню → ТРЕНИРОВКА С ПРОГРАММОЙ

Редактор позволяет составить тренировку из нескольких интервалов с разными целями, отдыхом, лидером и желаемым темпом и сохранить её в одном из 99 слотов памяти.



Создать программу

8.1 Элементы редактора

На экране редактора расположены следующие элементы (сверху вниз):

Элемент	Назначение
Список слотов **1…16** слева, стрелки ▲ ▼	Выбор слота программы (всего 99). Текущий слот обведён и подписан вверху («СЛОТ 1»). При переходе на другой слот текущая программа сохраняется автоматически
Переключатель **ВРЕМЯ / ДИСТАНЦИЯ / ГРЕБКИ** (верхний) и число справа	Оценка всей программы в выбранных единицах: сколько примерно метров, минут или гребков она займёт. Оценка пересчитывается из средних показателей (2:00 на 500 м, 30 гребков на 500 м) и носит справочный характер
ИНТЕРВАЛЫ ▲ ▼	Количество интервалов в программе (1…99). При увеличении новые интервалы копируют параметры текущего
ИНТЕРВАЛ # ◀ ▶	Номер редактируемого интервала
Переключатель **ВРЕМЯ / ДИСТАНЦИЯ / ГРЕБКИ** (нижний) и значение	Цель интервала: минуты (1…9999), метры (1…9999) или гребки (1…9999)

Элемент	Назначение
ОТДЫХ мин:сек	Пауза после интервала. У последнего интервала отдыха нет, поле скрыто
ЛИДЕР/500	Темп виртуального соперника на этом интервале, мин:сек на 500 м. Включается нажатием на подпись
ТЕМП	Желаемая частота гребли, гр/мин (10…999). Включается нажатием на подпись. Во время интервала на экране будет стрелка-подсказка (п. 7.3)
МЕНЮ	Сохранить программу и вернуться в главное меню
Кнопка с гребцом	Сохранить программу и запустить её

8.2 Порядок составления программы

1. Выберите слот в списке слева.
2. Стрелками **ИНТЕРВАЛЫ** задайте количество интервалов.
3. Для каждого интервала (переключайтесь кнопками ◀ ▶ у **ИНТЕРВАЛ #**):
    1. выберите тип цели переключателем и задайте значение стрелками;
    2. задайте время отдыха после интервала;
    3. при необходимости включите **ЛИДЕР/500** и задайте его темп;
    4. при необходимости включите **ТЕМП** и задайте желаемую частоту гребли.
4. Проверьте оценку общей длительности вверху.
5. Нажмите кнопку с гребцом. Откроется экран тренировки; отсчёт начнётся с первого гребка.

Пример программы: интервал 1 — 1 минута, отдых 10 с, лидер 1:15, темп 30; интервал 2 — 20 метров, отдых 10 с; интервал 3 — 10 гребков. На экране тренировки после каждого интервала показывается отдых, а после третьего — **ФИНИШ** с итогами.

ℹ Программы хранятся в энергонезависимой памяти и сохраняются при выключении питания.

9. Заезд (соревновательный режим)

Главное меню → ЗАЕЗД

Режим предназначен для одновременных заездов на нескольких тренажёрах под управлением внешней программы оператора. Программа задаёт дистанцию, список участников и даёт общий старт; панель каждого тренажёра показывает ход заезда и передаёт результаты.



Заезд

Перед заездом задайте на экране следующие параметры:

Элемент	Назначение
НОМЕР ГРУППЫ ▲ ▼	Номер группы (01…99), к которой относится тренажёр
НОМЕР ДОРОЖКИ ▲ ▼	Номер дорожки (01…99). По нему программа оператора привязывает результат к конкретному участнику
РЕЖИМ ЗАЕЗДА ПО ПРОВОДУ: CAN РЕЖИМ	Включение проводного режима по шине CAN, когда Wi-Fi недоступен. Кнопка **ВКЛ/ВЫКЛ** переключает режим, состояние выводится рядом
ТЕРМИНИРУЮЩИЙ РЕЗИСТОР	Включите на двух крайних устройствах шины CAN
МЕНЮ	Возврат в главное меню. Номера группы и дорожки сохраняются сразу

9.1 Подготовка к заезду

1. Подключите все панели к одной Wi-Fi-сети (раздел 12.1) **или** соедините их кабелем CAN и включите **CAN РЕЖИМ** на каждой панели (терминирующий резистор — на первой и последней).

2. На каждой панели задайте номер группы и номер дорожки.
3. Убедитесь, что значок Wi-Fi в строке состояния стал **зелёным** — панель найдена программой оператора.

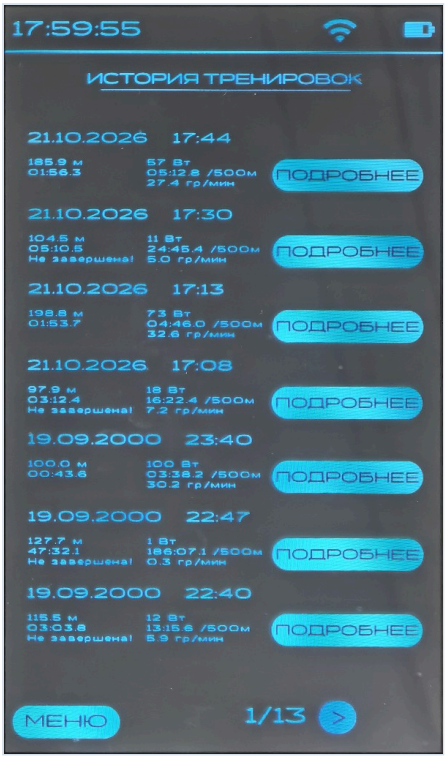
⚠ Режимы Wi-Fi и CAN взаимоисключающие: при включении CAN панель отключается от Wi-Fi.

9.2 Ход заезда

1. Оператор «закрепляет» заезд: на панели открывается экран подготовки с фамилией участника и номером дорожки. Выйти из него с панели нельзя.
2. По команде оператора начинается отсчёт **3 – 2 – 1**, затем старт. В отличие от обычной тренировки, время заезда идёт от момента общего старта, а не от первого гребка.
3. На экране заезда показываются текущие показатели и положение лодок участников относительно дистанции.
4. После финиша или остановки заезда оператором панель показывает экран остановки и возвращается в главное меню, когда оператор снимает блокировку. Результат сохраняется в истории с пометкой «Гонка».

10. История тренировок

Главное меню → ИСТОРИЯ ТРЕНИРОВОК



История тренировок

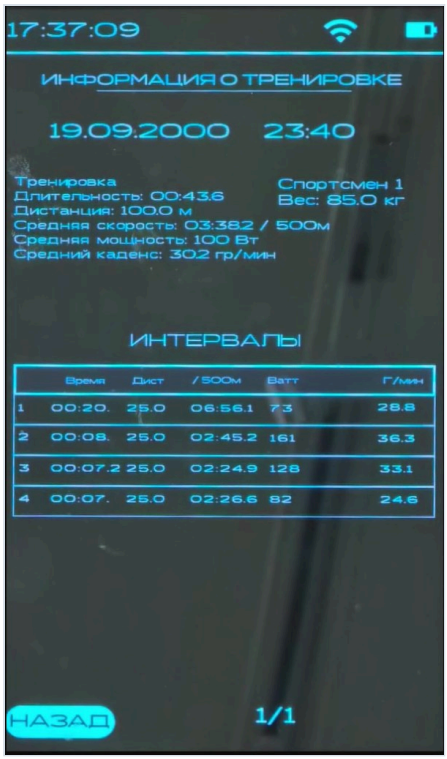
Список отсортирован от новых к старым, по 7 записей на странице. Для каждой записи:

Поле	Значение
Дата и время	Начало тренировки
Левый столбец	Дистанция (м), длительность (мм:сс.д), пометки **«Не завершена!»** (цель не достигнута: выход через МЕНЮ или свободная гребля без цели) и **«Гонка»** (заезд)
Правый столбец	Средняя мощность (Вт), средний темп (мин:сек /500м), средняя частота (гр/мин)
ПОДРОБНЕЕ	Открыть информацию о тренировке

Внизу: **МЕНЮ** — в главное меню, 1/13 — номер страницы, **< >** — листание.

ℹ Дата «19.09.2000» у старых записей означает, что в момент тренировки часы панели не были установлены.

10.1 Информация о тренировке



Информация о тренировке

Сверху — дата, тип (Тренировка / Гонка), длительность, дистанция, средняя скорость (на 500 м), средняя мощность, средний каденс, номер профиля спортсмена и его вес. Пометка «(не завершено)» — тренировка прервана.

Таблица **ИНТЕРВАЛЫ** содержит по строке на каждый интервал или сплит:

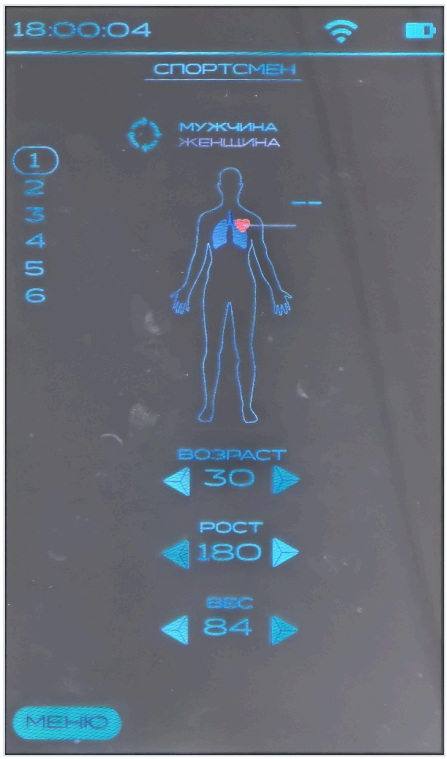
Столбец	Значение
№	Номер интервала
Время	Длительность интервала, мм:сс.д
Дист	Пройденная дистанция, м
/500м	Средний темп на 500 м
Ватт	Средняя мощность
Г/мин	Средняя частота гребли

По 9 интервалов на странице; листание стрелками внизу. **НАЗАД** возвращает в список.

11. Спортсмен

Главное меню → СПОРТСМЕН

Панель хранит шесть профилей. Текущий профиль записывается в историю вместе с тренировкой, а **вес** из него участвует в расчётах: он входит в модель движения лодки, по которой панель вычисляет скорость и дистанцию, и в формулу коэффициента Монахова Km (приложение B). Рост, возраст и пол в текущей версии прошивки только хранятся в профиле и на расчёты не влияют. Перед контрольным тестом на 2000 м убедитесь, что выбран нужный профиль и вес в нём актуален.



Спортсмен

Выберите профиль и заполните данные спортсмена:

Элемент	Назначение
Список **1…6** слева	Выбор профиля. Выбранный обведён. При выборе другого профиля предыдущий сохраняется
Значок-переключатель **МУЖЧИНА / ЖЕНЩИНА**	Пол
Число у сердца	Текущий пульс с подключённого пульсометра («–», если нет)
ВОЗРАСТ ◀ ▶	Возраст, лет
РОСТ ◀ ▶	Рост, см
ВЕС ◀ ▶	Вес, кг
МЕНЮ	Сохранить и вернуться

Выбранный профиль остаётся активным до следующего изменения, в том числе после выключения панели.

12. Подключения: Wi-Fi и пульсометр

Главное меню → ПОДКЛЮЧЕНИЯ



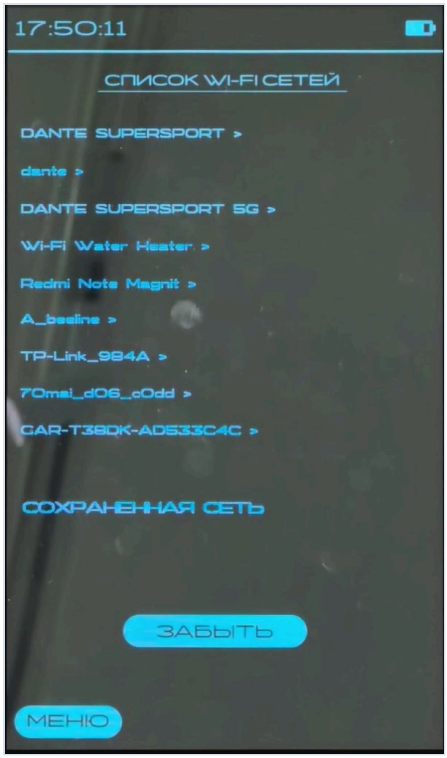
Подключения

Экран содержит два пункта: **WI-FI** и **ПУЛЬСОМЕТР**.

12.1 Wi-Fi

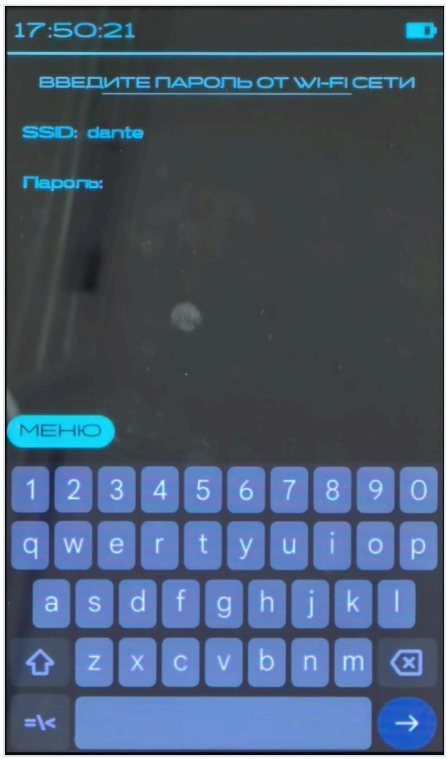
Wi-Fi нужен для заездов, для связи с управляющей программой и для автоматического обновления прошивки. Панель помнит одну сеть и подключается к ней автоматически после включения.

Если панель не подключена, пункт **WI-FI** открывает список найденных сетей.



Список Wi-Fi сетей

- В списке до 9 сетей, список обновляется автоматически. Сохранённая сеть помечена «(saved)».
- Нажмите на название сети. Открытая сеть подключится сразу; для защищённой откроется ввод пароля.
- Внизу — название **СОХРАНЕННОЙ СЕТИ** и кнопка **ЗАБЫТЬ**, удаляющая сохранённые данные.



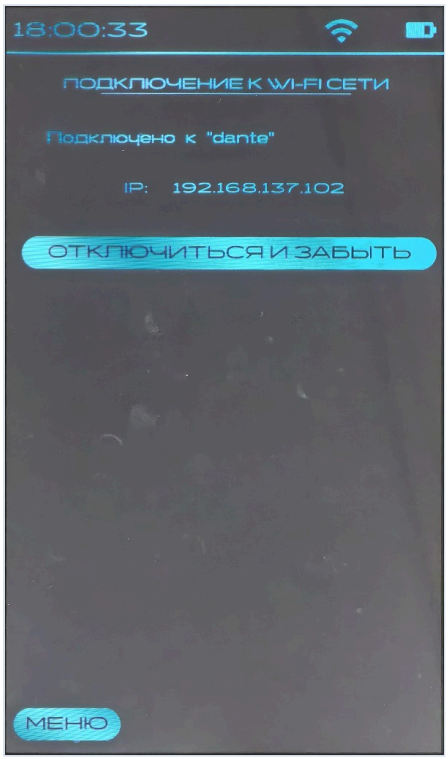
Ввод пароля Wi-Fi

Пароль вводится с экранной клавиатуры. Назначение клавиш:

Клавиша	Действие
Буквы и цифры	Ввод символа (до 20 символов)
⇧	Переключение на заглавные буквы
=\<	Открыть дополнительную раскладку со знаками
⌫	Удалить последний символ
→ (синяя)	Подтвердить и подключиться
МЕНЮ	Вернуться к списку сетей

⚠ Пароль должен содержать не менее 8 символов (требование WPA2). При более коротком пароле кнопка подтверждения не сработает.

После подтверждения откроется экран состояния: «Подключение к “имя сети”…», затем «Подключено к “имя сети”» и IP-адрес панели.



Подключение к Wi-Fi сети

Если панель уже подключена, пункт **WI-FI** открывает именно этот экран. Кнопка **ОТКЛЮЧИТЬСЯ И ЗАБЫТЬ** разрывает соединение, удаляет сохранённую сеть и возвращает к списку сетей.

12.2 Пульсометр

Пункт **ПУЛЬСОМЕТР** открывает экран **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬСОМЕТРА**.



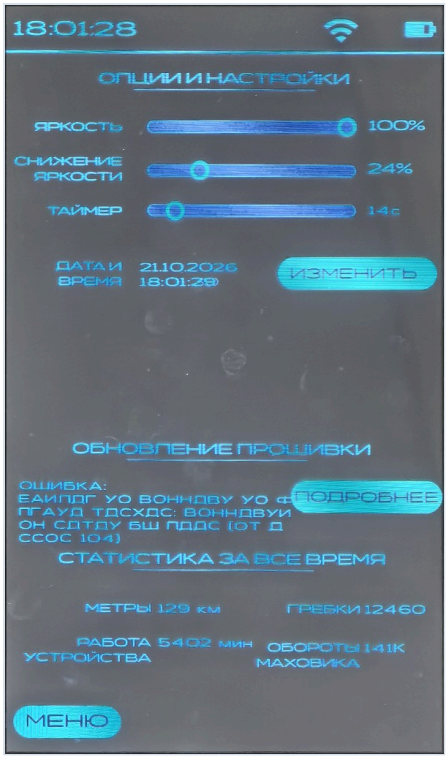
Подключение пульсометра

1. Наденьте и активируйте Bluetooth-пульсометр (нагрудный датчик или браслет с передачей пульса по стандартному профилю Heart Rate).
2. Панель сканирует эфир, пока открыт этот экран, и показывает найденные устройства (до 6) с кнопкой **Connect**.
3. Нажмите **Connect** у нужного устройства. Во время подключения выводится «Connecting…».
4. После подключения в списке остаётся только подключённое устройство с кнопкой **Disconnect**, а в строке состояния появляется значок Bluetooth.

Пульс отображается на экране тренировки (зона 5) и на экране «Спортсмен», а при включённой линии **КАРДИО** — на нижнем графике. Для отключения нажмите **Disconnect**.

13. Опции и настройки

Главное меню → ОПЦИИ И НАСТРОЙКИ



Опции и настройки

13.1 Яркость

Три ползунка в верхней части экрана управляют подсветкой:

Параметр	Значение
ЯРКОСТЬ	Рабочая яркость подсветки, 1…100 %
СНИЖЕНИЕ ЯРКОСТИ	Яркость в режиме простоя в процентах от рабочей. Значение 0 % полностью гасит подсветку для экономии заряда
ТАЙМЕР	Время бездействия в секундах, после которого яркость снижается. 0 — снижение выключено (на экране «Выкл»)

Переместите ползунок; значение сохраняется автоматически. Касание экрана возвращает рабочую яркость.

13.2 Дата и время

Текущие дата и время показаны рядом с кнопкой **ИЗМЕНИТЬ**. Кнопка открывает окно **УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ**.



Установка времени

Задайте стрелками ▲ ▼ день, месяц, год (две последние цифры), часы, минуты и секунды и нажмите **СОХРАНИТЬ**. Количество дней в месяце проверяется автоматически. ✕ закрывает окно без изменений.

Часы идут автономно от встроенной батареи часов, поэтому время не сбрасывается при выключении панели.

13.3 Обновление прошивки

Блок показывает состояние проверки обновлений (например, «Новых обновлений не найдено» или «Доступно обновление прошивки! Новая версия: …»). Кнопка **ПОДРОБНЕЕ** открывает страницу с описанием обновления и кнопкой запуска. Подробно — в разделе 14.

13.4 Статистика за всё время

В нижней части экрана выводятся счётчики за весь срок службы тренажёра. Они не сбрасываются и обновляются каждые 10 секунд:

Показатель	Значение
МЕТРЫ	Суммарная дистанция за весь срок службы, км
ГРЕБКИ	Общее количество гребков
РАБОТА УСТРОЙСТВА	Суммарное время работы, мин
ОБОРОТЫ МАХОВИКА	Общее число оборотов маховика

Статистика обновляется каждые 10 секунд и не сбрасывается.

14. Обновление прошивки

Панель обновляет два компонента: прошивку вычислительного модуля и графический интерфейс дисплея. Проверка выполняется автоматически при каждом открытии экрана **ОПЦИИ И НАСТРОЙКИ**, если панель подключена к Wi-Fi с доступом в интернет.

Порядок обновления:

1. Подключите панель к Wi-Fi (раздел 12.1) и подключите зарядное устройство.
2. Откройте **Главное меню** → **ОПЦИИ И НАСТРОЙКИ**. Дождитесь результата проверки в блоке **ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ**.
3. Если доступно обновление, нажмите **ПОДРОБНЕЕ**. На странице показаны текущая и новая версии, время сборки и список изменений.
4. Нажмите кнопку обновления. Загрузка и установка идут автоматически; ход показывается в процентах.
5. После установки панель перезагрузится сама.

Состояния, которые выводятся в блоке обновления:

Сообщение	Значение
Ожидание подключения к сети wi-fi…	Нет Wi-Fi. Подключитесь к сети
Поиск локального сервера обновлений… / Подключение к серверу обновлений…	Идёт поиск сервера
Проверка доступных обновлений…	Запрос версий
Новых обновлений не найдено	Установлена последняя версия
Доступно обновление прошивки! / дисплея!	Нажмите **ПОДРОБНЕЕ**, затем кнопку обновления
Скачивание обновления прошивки… N %	Загрузка
Скачивание файлов дисплея… N %	Загрузка файлов интерфейса
Обновление дисплея… Дождитесь перезагрузки устройства	Запись интерфейса в дисплей
Обновление завершено!	Перезагрузка
Ошибка: …	Ошибка проверки или установки. Проверьте сеть и повторите

⚠ Обновление интерфейса дисплея занимает несколько минут. В это время экран не реагирует на касания. Не выключайте питание и не отключайте зарядное устройство до автоматической перезагрузки.

ℹ Пока идёт обновление, кнопка **МЕНЮ** на экране настроек не действует.

15. Возможные проблемы и их решение

Если панель ведёт себя не так, как ожидалось, найдите признак в таблице и выполните указанное действие. Если это не помогло, обратитесь в службу поддержки, сообщив версию прошивки (раздел 3):

Признак	Причина	Что сделать
После нажатия кнопки запуска экран тренировки показывает нули	Это нормально: отсчёт начинается с первого гребка	Начните грести
Тренировка не начинается из главного меню при гребле	Ручка потянута слишком слабо, панель не распознала гребок	Сделайте несколько полных гребков в нормальном темпе
В истории запись помечена «Не завершена!»	Цель не достигнута: тренировка прервана кнопкой **МЕНЮ** или не имела цели (свободная гребля из главного меню)	Для записи без пометки запускайте тренировку с целью и доводите до экрана **ФИНИШ**
Тренировка не попала в историю	Прервана раньше чем через 30 секунд после первого гребка: такие тренировки не сохраняются	Чтобы запись сохранилась, гребите дольше 30 секунд или доведите цель до финиша
В строке состояния нет значка Wi-Fi	Нет подключения	**Подключения** → **WI-FI**, выберите сеть и введите пароль
Кнопка подтверждения пароля не срабатывает	Пароль короче 8 символов	Введите пароль полностью
Значок Wi-Fi синий, а не зелёный, заезд не начинается	Панель не найдена программой оператора	Убедитесь, что панель и компьютер оператора в одной сети; проверьте номер группы и дорожки
Пульсометр не найден	Датчик не активен или не поддерживает стандартный профиль Bluetooth Heart Rate	Намочите электроды нагрудного датчика, включите передачу пульса на браслете, оставайтесь на экране **ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПУЛЬСОМЕТРА**
Пульс показывает «–»	Пульсометр отключился	Подключите заново через **Подключения** → **ПУЛЬСОМЕТР**
Неверная дата в истории («19.09.2000»), в настройках «Не установлено!»	Часы не установлены	**Опции и настройки** → **ИЗМЕНИТЬ**, задайте дату и время
Экран гаснет во время тренировки	Низкое значение **СНИЖЕНИЕ ЯРКОСТИ** и короткий **ТАЙМЕР**	Увеличьте значения или задайте таймер 0
Обновление заканчивается ошибкой	Нет интернета или сервер недоступен	Проверьте сеть, повторите позже
Экран не реагирует несколько минут после запуска обновления	Идёт запись интерфейса дисплея	Дождитесь автоматической перезагрузки, не выключайте питание

Признак	Причина	Что сделать
Сообщение об ошибке датчиков или питания в сервисном окне диагностики	Неисправность датчика, модуля батареи, часов или памяти	Обратитесь в сервис, сообщите текст ошибки и версию прошивки

Если панель зависла, выключите и включите питание переключателем на корпусе. Настройки, программы и история сохраняются.

16. Уход, питание и безопасность

- Заряжайте панель от комплектного адаптера USB Type-C. Значок зарядки в строке состояния показывает, что заряд идёт. При подключённом адаптере панель питается от него и автоматически переходит на аккумулятор при его отключении.
- Следите за значком батареи: при критическом уровне (до 10 %) подключите зарядное устройство.
- Управляйте экраном пальцем. Не используйте острые предметы.
- Протирайте экран мягкой слегка влажной салфеткой при выключенной панели. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса.
- Рабочая температура от +10 до +50 °C, влажность до 80 %.
- Не разбирайте панель. Обновляйте прошивку только штатным способом (раздел 14).
- Общие требования безопасности при занятиях на тренажёре приведены в руководстве по эксплуатации тренажёра.

17. Приложения

Приложение A. Назначение экранов и кнопок

Сводная таблица всех экранов панели: какие элементы на них есть и куда с них можно перейти:

Экран	Кнопки и элементы	Переходы
Главное меню	7 пунктов	Во все разделы; гребля открывает экран тренировки
Быстрая тренировка	Пресеты, **ИЗМЕНИТЬ**, **МЕНЮ**, кнопка с гребцом	Окно сплитов; экран тренировки; главное меню
Окно «Цель / Сплит / Лидер»	Переключатель ВРЕМЯ/ДИСТАНЦИЯ, стрелки, **ЛИДЕР/500**, **СОХРАНИТЬ**, ✕	Быстрая тренировка
Экран тренировки	**МЕНЮ**, **СТАТИСТИКА**, **ЛИДЕР**, ЛУЧШАЯ/ЭТАЛОН, DDR/ADAM/GRINKO/RSBG, ТЕМП/МОЩНОСТЬ/КАРДИО, интервал ◀ ▶	Окно выхода; главное меню
Окно «Выйти из тренировки?»	**ОК**, **ОТМЕНА**, ✕	Главное меню; экран тренировки
Создать программу	Слоты, ИНТЕРВАЛЫ, ИНТЕРВАЛ #, цель, ОТДЫХ, ЛИДЕР/500, ТЕМП, **МЕНЮ**, кнопка с гребцом	Экран тренировки; главное меню
Заезд	НОМЕР ГРУППЫ, НОМЕР ДОРОЖКИ, CAN РЕЖИМ, ТЕРМИНИРУЮЩИЙ РЕЗИСТОР, **МЕНЮ**	Главное меню; подготовка к заезду (по команде оператора)
История тренировок	**ПОДРОБНЕЕ** ×7, **< >**, **МЕНЮ**	Информация о тренировке; главное меню
Информация о тренировке	Таблица интервалов, **< >**, **НАЗАД**	История тренировок
Спортсмен	Слоты 1…6, пол, ВОЗРАСТ, РОСТ, ВЕС, **МЕНЮ**	Главное меню
Подключения	**WI-FI**, **ПУЛЬСОМЕТР**, **МЕНЮ**	Список сетей или состояние подключения; пульсометр; главное меню
Список Wi-Fi сетей	Сети, **ЗАБЫТЬ**, **МЕНЮ**	Ввод пароля; состояние подключения; главное меню
Ввод пароля	Клавиатура, ⇧, =\<, ⌫, →, **МЕНЮ**	Состояние подключения; список сетей
Подключение к Wi-Fi сети	**ОТКЛЮЧИТЬСЯ И ЗАБЫТЬ**, **МЕНЮ**	Список сетей; главное меню
Подключение пульсометра	Устройства с **Connect / Disconnect**, **МЕНЮ**	Главное меню

Экран	Кнопки и элементы	Переходы
Опции и настройки	Ползунки яркости, **ИЗМЕНИТЬ**, **ПОДРОБНЕЕ**, **МЕНЮ**	Установка времени; обновление прошивки; главное меню
Установка времени	Стрелки, **СОХРАНИТЬ**, ✕	Опции и настройки

Приложение Б. Термины

Термины, которые встречаются на экранах панели и в этом руководстве:

Термин	Значение
Темп, /500	Время прохождения 500 м при текущей скорости, мин:сек. Чем меньше, тем быстрее
Гр/мин, каденс	Частота гребли, гребков в минуту
Интервал	Часть тренировки с собственной целью (время, дистанция или гребки) и, возможно, отдыхом после неё
Сплит	Равный отрезок одной цели, по которому фиксируются промежуточные результаты
Лидер	Виртуальный соперник, движущийся с заданным темпом
Эталон	Заложенная в панель образцовая кривая мощности гребка (DDR, ADAM, GRINKO, RSBG)
Мощность гребка	Средняя мощность за гребок, Вт; работа — энергия гребка, Дж; сила — средняя сила на рукоятке, Н
Прогноз 30 мин	Дистанция, которая будет пройдена за 30 минут при текущем среднем темпе

Приложение В. Коэффициент Km

Коэффициент Монахова Km — показатель относительной мощности гребца, который позволяет сравнивать спортсменов разного веса. Он показывает, какую мощность спортсмен развивает на единицу «рабочей» массы тела, поэтому лёгкий и тяжёлый гребцы с одинаковым Km считаются одинаково подготовленными.

Когда панель считает Km. Значение появляется на экране **ФИНИШ** только при одновременном выполнении условий:

- последний интервал тренировки имел цель ровно 2000 м (пресет **2000 МЕТРОВ** или интервал 2000 м в программе);
- интервал пройден без отдыха внутри: при каждом новом интервале и после отдыха отсчёт отрезков начинается заново, поэтому программа 4×500 м с отдыхом Km не даёт;
- в активном профиле спортсмена задан вес.

Для других дистанций (1000, 5000, 10000 м) и для тренировок по времени Km не выводится.

Как считается. Дистанция 2000 м рассматривается как четыре последовательных отрезка по 500 м. Для каждого отрезка средняя мощность P_{500} (Вт) вычисляется как суммарная работа всех гребков на

отрезке (Дж), делённая на время его прохождения (с). Из четырёх значений берётся наибольшее и делится на вес спортсмена m (кг) в степени ⅔:

```
Km = max(P500₁ … P500₄) / m^(2/3)
```

Пример: лучший отрезок пройден со средней мощностью 250 Вт, вес спортсмена 80 кг. 80^(2/3) ≈ 18,6, значит Km ≈ 250 / 18,6 ≈ 13,4. Спортсмен весом 65 кг с мощностью 215 Вт (65^(2/3) ≈ 16,2) получит такой же Km ≈ 13,3.

Что влияет на результат. Только мощность на лучшем отрезке и вес из профиля. Рост, возраст и пол на Km не влияют. Неверный вес в профиле искажает коэффициент: занижение веса на 10 % завышает Km примерно на 7 %.

Приложение Г. Технические ограничения текущей версии

- Цель «гребки» в окне быстрой тренировки со сплитами недоступна; она задаётся только в редакторе программ.
- В окне быстрой тренировки сплит по времени задаётся в минутах.
- Лист Wi-Fi-сетей показывает первые 9 найденных сетей.
- Список пульсометров показывает до 6 устройств.